SKN-26기_3M

Churn Prediction

통신사 가입 고객 이탈 예측

SKN-26 3M

INDEX

목차

1 로드맵

2 개요 - 기획의도, 목표, 기대효과, 구조 요약

3 EDA

4 Preprocessing

5 Modeling

6 Trouble Shotting

7 결론

1 로드맵

1

STEP 01

주제 탐색

2

STEP 02

주제 확정 및 데이터 수집

3

STEP 03

코드 설계

4

STEP 04

코드 보완 및 고도화

5

STEP 05

인사이트 공유 및 발표 준비

Overview

개요

기획 의도

누가 떠날지 알면
떠나기 전에 잡을 수 있다.

목표

개인 조사 데이터를 활용하여
통신사 이탈 가능성을 예측하는
모델 개발 및 비교

Overview

개요

기대 효과

데이터 기반 예측 모델로
통신사 고객 유지율 향상 및
알뜰폰 전환 방어에 기여

구조 요약

데이터	KMP 2020_2025.csv (41, 299행)
입력 변수	7개 핵심 특성
비교 모델	5개 (LR / DT / RF / GB / XGB)
검증 방법	pid 기반 GroupFold (5-fold)
핵심 지표	F1, Recall, PR-AUC

3 EDA

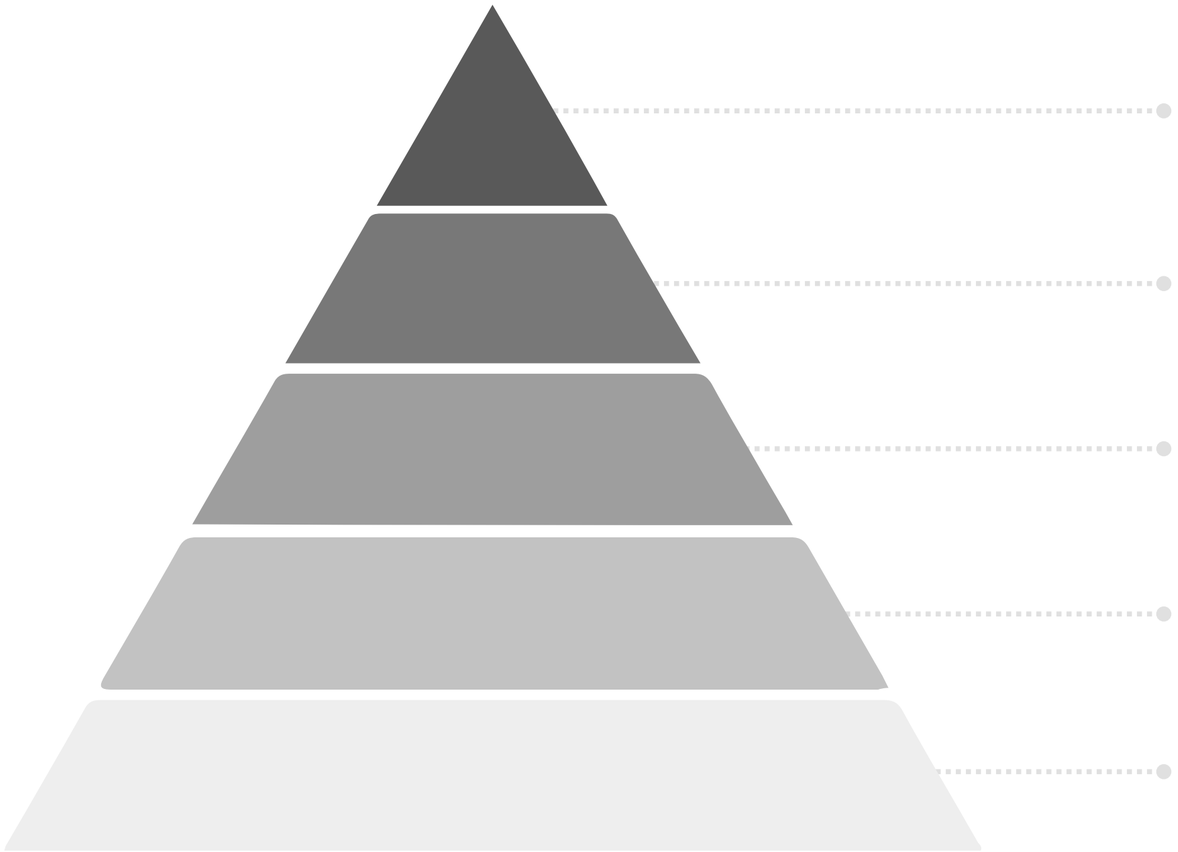
Feature Columns

pid	동일 개인 식별자
year_t0	이전 시점 연도
year_t1	다음 시점 연도
telco_t0	이전 시점 통신사
telco_t1	다음 시점 통신사
a03002_tminus1	스마트폰/5G 관련
a03024_tminus1	음성 무제한 여부
a03026_tminus1	데이터 무제한 여부
c01002_tminus1	월평균 휴대폰 이용금액
c01004_tminus1	통신 지출/가계 관련
c02003_tminus1	특정 서비스 이용 여부
c02001_tminus1	이용 행태 관련

Label Columns

churn_any	전체 통신사 변경 여부
churn_to_mvno	메이저 → 알뜰폰 이동 여부

3 EDA



3 EDA

데이터 기본 구조 확인

연도 전환 구조 확인

3 EDA

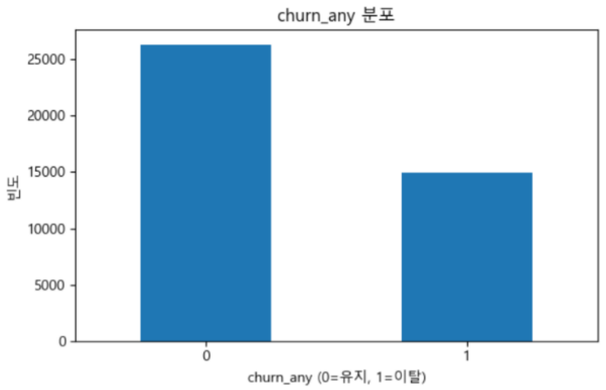
라벨 분포 확인 - churn_any

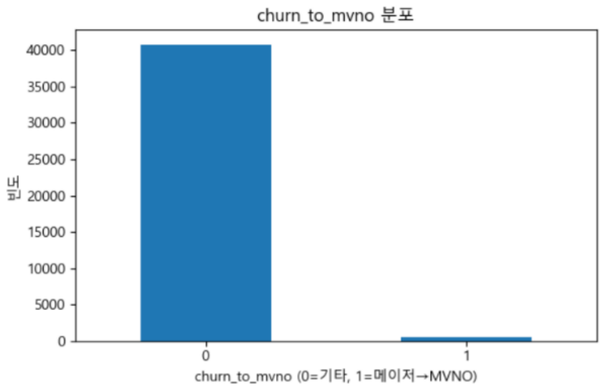
라벨 분포 확인 - churn_to_move

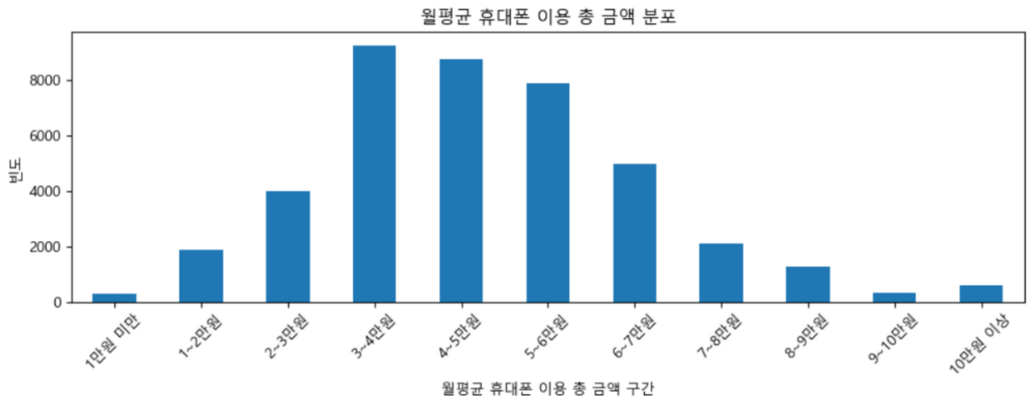
4 Preprocessing

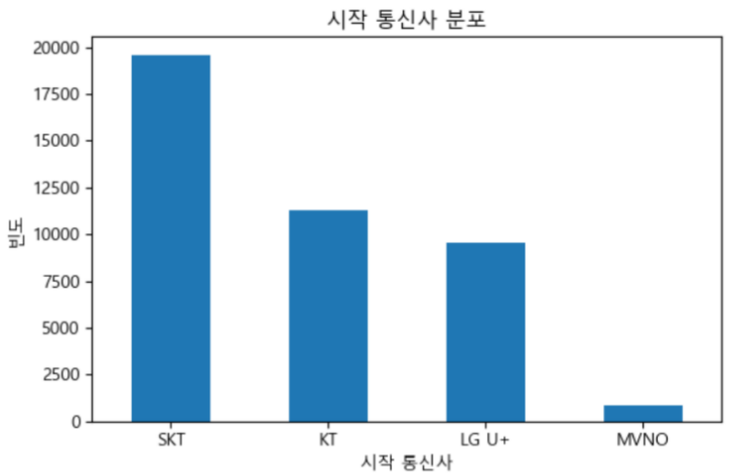
결측 코드 처리	9999, 9998, 9997을 NaN으로 변환
공백 / NBSP 제거	문자형 컬럼의 불필요한 공백 제거
통신사 유효값 유지	통신사 코드 1, 2, 3, 4만 유지
이진변수 1/2 → 1/0	일부 이진 변수는 모델 입력에 맞게 1/0으로 정리
중복 제거	pid, year_t0, year_t1 기준 중복 제거
누수 방지	예측에는 t-1 변수만 사용 telco 관련 컬럼 제외
개인 배경 변수 추가	나이, 개인 월평균 소득, 직업 유무 추가

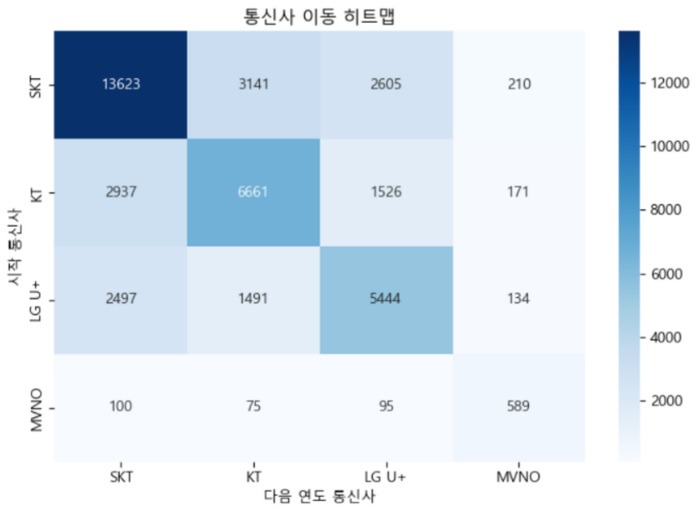
4 Preprocessing

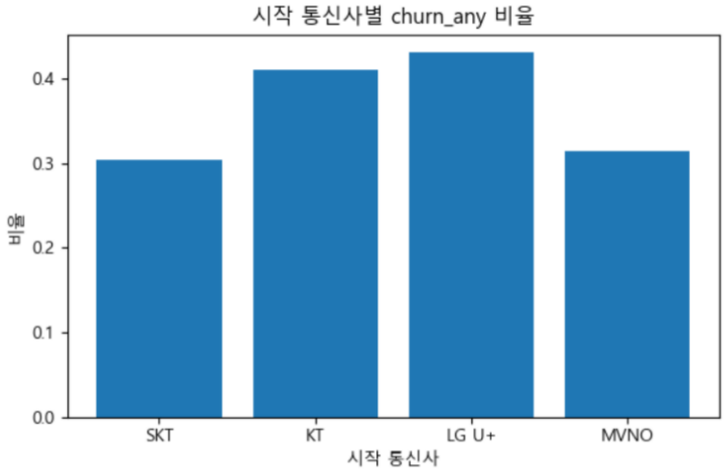












5 Modeling

6 Trouble Shooting

7 결론